

Mira FM — teknisk översikt

Repo `mertzgc/Mira-Exchange` · branch `main` · 1 153 commits · HEAD `84570fd` · läst 2026-09-04. Underlag: `HANDOFF.md`, `handoff/` (14 domänfiler), `start sida/`, `ARKITEKTUR_OCH_OMTAG.md` samt källkoden.

01 VAD MIRA ÄR, TEKNISKT

Mira FM är en **IFM-plattform i tre lager** där ingen del är en vanlig SaaS-stack. Bubble.io är databas, inloggning och sidhållare. All affärslogik ligger i en egen Node/Express-tjänst (**Mira-Exchange**) på Render. Gränssnitten är fristående HTML-block som klistras in i Bubble-sidor och pratar med Render över HTTP.

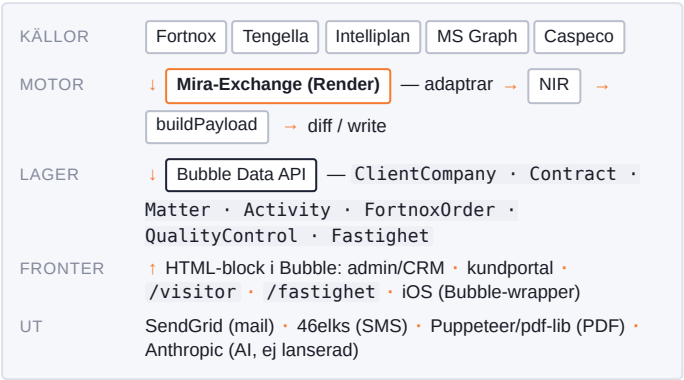
Bubble.io Datalager (Data API), användare/roller, sidor, workflows för kontoskapande. Hård gräns: **100 träffar per request**, fältnamn **case-sensitive**.

Render En enda Node 20/Express-process (`npm start → index.js`), auto-deploy från `main`. Cron-jobb definierade i Renders config, inte i repot.

HTML-block 33 fristående filer, en per vy. Ingen byggkedja, ingen ramverksberoende — vanilla JS + CSS, copy-paste in i Bubble.

Konsekvens för en ny utvecklare: det finns ingen lokal dev-loop som liknar produktion. Man kan köra `node index.js` lokalt, men datat, sessionerna och sidorna sitter i Bubble. Verifiering sker mot skarp miljö via smoke-sviter och curl.

02 DATAFLÖDET



Riktningen är nästan uteslutande **in mot Bubble**. Utgående push till källsystemen finns förberedd i NIR-designen men är inte byggd.

03 EXTERNA INTEGRATIONER

SYSTEM	ROLL	AUTH
Fortnox	Fakturor, ordrar, offerter, kunder, artiklar (F&E, Staff, Group)	OAuth refresh-token, proaktiv refresh
Tengella	Housekeeping: fakturor, arbetsordrar, pass, kunder	App-key + login per anrop — ingen refresh
Intelliplan	Service & People: rapport-API (mall 1058/1081/1082)	OAuth client credentials
MS Graph	Kalender, mötesrum, tillgänglighet	OAuth + app-token
Caspeco	Bokningar (F&E-migrering startar Q1-27)	PAT / admin-token
SendGrid	All utgående mail + mallar	API-key
46elks	SMS (besökshantering)	Basic
Anthropic	Avtals-OCR/tolkning, Mira AI	API-key
Bubble	Hela datalagret	API-key

04 KODKARTAN

Cirka 343 HTTP-endpoints totalt. **index.js är en monolit på 25 845 rader med 229 av dem** — resten är utbrutna moduler som registrerar sina egna routes.

FIL	RADER	ANSVAR
<code>index.js</code>	25 845	Server, Bubble-helpers, Fortnox/Tengella-routes, MS, Caspeco, KPI, inbjudan/event, kundportal, mail-jobb
<code>companies_api.js</code>	3 624	Företagslista, kundkort, drift, personer, mötestratt (47 endpoints)
<code>affar_api.js</code>	1 791	Affärsvyn, avtal, paket, konvertering (24)
<code>emailer.js</code>	1 773	Mailmotor, mallar, poller (node-cron, var 2:a min)
<code>invoice_sync.js</code>	1 282	Sync-kärnan (NIR) — adaptrar, diff/write, reconcile
<code>offert_api.js</code>	1 046	Offertflöde F&E (10)
<code>intelliplan.js</code>	945	Rapport-klient, CSV-profilering, passsynk
<code>staff_api.js</code>	698	Service & People-modulen (7)
<code>salj_api.js</code> · <code>landlord_api.js</code>	619 · 533	Säll/leads · Mira Fastighet (5 · 2)
<code>activity_sync.js</code>	510	Aktivitetssynk (Tengella-pass → Activity)
<code>bokningslage.js</code>	474	Orderläge över tre affärsområden, källhälsa
<code>pricing_engine.js</code>	393	Enda prissanning i produkten — formler, tiered_qty
<code>*_auth.js</code>	41–108	Fyra separata HMAC-sessioner: kitchen, visitor, mypage, landlord

Övrigt: `content_blocks.js`, `contract_render.js`, `offer_approval_doc.js`, `clientgroup.js`, `orgnr.js`, `sms.js`, `mail_theme.js`, `pdf_utils.js`, `deal_status.js`, `behovsanalys_api.js`, `produktion_api.js`, `visitor_api.js`.

05 SYNC-KÄRNAN (NIR)

Den enda delen som är riktigt arkitekterad. Flöde: `adapter.iterateRefs → fetchComplete (alltid detail) → normalize → NIR → buildPayload → upsertToBubble`. NIR är en källagnostisk kanonisk modell; en ny källa skriver bara sin `normalize()`.

- Diff-läge skriver ingenting** och är default. `mode:"write"` krävs explicit.
- Route: `POST /sync/v2/:source`, kräver **både** `x-api-key` och `x-sync-secret`.
- Adaptrar idag: `fortnox-invoice`, `tengella-invoice`. Order/offer/workorder ligger delvis kvar i gamla cron-script.
- Avstämt krona-för-krona 2026: F&E 33,2 Mkr, Staff 35,2 Mkr, HK 15,9 Mkr.
- Cron på Render: nattlig `0 2 * * *`, full helårskörning `0 3 * * 0`.

06 DOMÄNSPRÅKET — LÄS DETTA FÖRST

Tre affärsområden ligger i tre olika källsystem, och **samma ord betyder olika saker i vart och ett**. Detta är den vanligaste felkällan i repot och orsaken till att `HANDOFF.md` inleds med en ordlista.

ORD	BETYDER	VAR
Pass (S&P)	Konsultpass/bemannning	Intelliplan EJ BYGGT
Pass (HK)	Städuppdrag m. tid + utförare	Tengella → Activity
Order (HK)	Workorder	FortnoxOrder, ft_order_date
Order (F&E)	Fortnox-order	FortnoxOrder, ft_delivery_date
Order (Mira)	Miras egen offertväg	MiraOrder — ej i drift
Kund	Bolag	ClientCompany
Konto	Intelliplans <i>anläggning</i> , ej bolag	IntelliplanAccount (n:1)

Regel som genomsyrar produkten: de tre affärsområdena summeras aldrig ihop. Ett pass, en leverans och ett månadsuppdrag är inte samma enhet — ingen vy visar ett gemensamt totalvärde.

07 MODULSTATUS

MODUL	STATUS
Sync-kärnan, faktura (Fortnox + Tengella)	LIVE
Företagslista · kundkort · drift · personer	LIVE
Avtalsmodulen, import + signering (fas 1–5b)	LIVE
Tjänste-grid + prishjärna + abonnemang	LIVE
OfferApproval — offertsignering m. OTP + PDF-bevis	LIVE
Kundgrupper, läslagret (fas 1)	LIVE
Mira Fastighet /fastighet — 5 av 6 flikar på skarp data	LIVE 09-03
Besökshantering (Vasakronan) — auth/session live, besökslogg kvar	UNDER BYGGE
Staff-modulen — byggd + 156 gröna test, ej deployad	EJ DEPLOYAD
Bokningslägesvyn — datalagret klart, UI ej byggt	HALVKLAR
Intelliplan pass/schema — ingen mall har klockslag	ÖPPET
Beställnings-API (inkommande adapter)	STRATEGI
iOS-app-frikoppling från Bubble (Capacitor)	STRATEGI
Mira AI	VINTERN 2026

Notera mönstret: ett stort antal spår står som "byggt + testat, ej deployat". Kön mellan färdig kod och skarp drift är den enskilt största operativa risken i repot.

08 FRONTER, AUTH OCH INTEGRITETSREGELN

Fyra separata sessionsmodeller, alla samma HMAC-mönster (`visitor_auth.js` är originalet): `kitchen`, `visitor`, `mypage`, `landlord`. Tokens är **ögonblicksbilder** — scope-ändringar slår inte igenom förrän tokenen förnyas, vilket kräver database triggers i Bubble.

Designkravet som styr alla nya hyresgästvända ytor (`GRANSSNITTSSTRATEGI.md §4`): affärslogik ligger aldrig i HTML-blocket. UX-lagret ska kunna bytas ut mot en fastighetsägares egen app utan att prislogik, avtal eller kundregister följer med. **Ägarvända ytor lyder under den omvända regeln** — där är fronten vallgraven och byggs aldrig som utbytbar adapter.

Integritetsregeln i /fastighet — läs före en rad kod: ägaren ser *huset*, hyresgästen äger sitt eget innehåll. Ägaren ser sina egna **Matter** i full detalj (matchning på `Matter.Kundföretag == ägarens ClientCompany`), alla andras enbart aggregerat per hus. Aldrig rubrik, beskrivning eller person. **Och inga kronor någonstans i vyn.**

09 STARTSIDA/ — PUBLIK PRESENTATION

Startsidan är ett HTML-block i Bubble, inte en egen app. Sedan 2026-09-03 har den en **perspektivväxlare Hyresgäst ≠ Fastighetsägare** — samma sida, samma motor, ett val istället för en menylänk.

<code>index-ljus.html</code>	Aktiv källa (ljus variant). SV/EN i en fil via <code>data-en</code> -attribut, 144 strängar, <code>localStorage: mira_lang_v2</code> .
<code>index.html</code>	Mörk variant, hålls parallellt.
<code>index-live.html</code>	Genereras av <code>ladda_upp.py</code> med Bubble-CDN-URL:er. Detta är filen som klistras in — aldrig källfilen.
<code>rendera_fastighet.py</code>	Renderar skärmbilder ur blockens demo-lägen med neutraliserade kundnamn.

Hyresgästspåret säljer plattformen + Carottes fysiska leverans ("varje funktion i Mira har Carotte bakom sig"). **Ägarspåret** säljer insyn utan kronor: bestånd, hyresgästpuls, ärenden, kvalitet, tjänstekarta, källtäckning. Hyresgästpulsens trend är **designad men inte beräknad** — får inte utlovas.

Två öppna buggar i det publika flödet: `/leads/create-from-calculator` saknar `_publicRateLimited` (öppen dörr när wizarden blir primär CTA), och samma endpoint skapar `ClientCompany` vid okänt bolagsnamn — skräppost blir skräprader i CRM:et.

10 ARBETSSÄTT, VERIFIERING OCH DEPLOY

- Deploy:** Christian pushar `main` → Render auto-deployar. Ingen CI, ingen staging.
- Hälsokoll före varje slutsats:** `GET /version` (vilken commit som faktiskt kör) och `GET /admin/bokningslage/kallhalsa` (vilka källor som lever). Bakgrunden är två skarpa felslut på samma dag — ett ur kod som aldrig deployats, ett ur en källa fryst i elva veckor.
- 39 smoke-sviter** (`*_smoke.mjs`) körda mot skarp miljö. Kravet är **mutationstest**: en ny svit måste falla mot gammal kod, annars mäter den ingenting.
- Dokumentationen är arkitekturen.** `HANDOFF.md` är en karta (ca 200 rader, uppdateras aldrig med detaljer); djupet ligger i 14 domänfiler under `handoff/`. En domän per arbetssession.

11 TEKNISK SKULD OCH FÄLLOR

Monoliten	25 845 rader i <code>index.js</code> . Utbrytningen pågår modul för modul men de tunga blocken (Fortnox, MS, Caspeco, event, KPI) sitter kvar.
Bubble-cap	100 träffar/request. <code>bubbleFind</code> har default limit:1 och paginerar inte — använd <code>bubbleFindAll</code> . Det finns ingen <code>bubbleUpdate</code> , allt går via <code>bubblePatch</code> .
Typkänslighet	<code>ft_total/ft_balance</code> är TEXT, <code>ft_net/ft_invoice_ts</code> är NUMBER. Tomma number-fält måste skickas som <code>null</code> , aldrig <code>""</code> , annars failar hela skrivningen tyst.
Orgnr-kedjan	Läsningen är tolerant men skrivningen är kluven — synken skriver siffror, CRM:et <code>xxxxxx-xxxx</code> . Diagnos klar 2026-09-03, eget spår, ej byggt.
Kvar i Bubble	Flera manuella steg som ingen kod kan göra: database trigger på <code>User</code> för besöksscope (säkerhetsrelevant), taggade <code>personer</code> på <code>aktivitet_crm</code> , inklistring av <code>mira-staff.html</code> .
Täckningsluckor	F&E saknar ca 30 % till Caspeco-migreringen Q1-27. Intelliplan ger månadsnivå, inte pass per dag. <code>Visit</code> finns inte än. Allt detta redovisas öppet i vyn "Källtäckning" — vilket är designbeslutet, inte en brist.
WU-kostnad	Bubbles workload units är en löpande driftkostnad, inte en abstraktion. Flera moduler har egna WU-budgetar och cache-lager; ett bygge per hyresvärd, inte per klick.